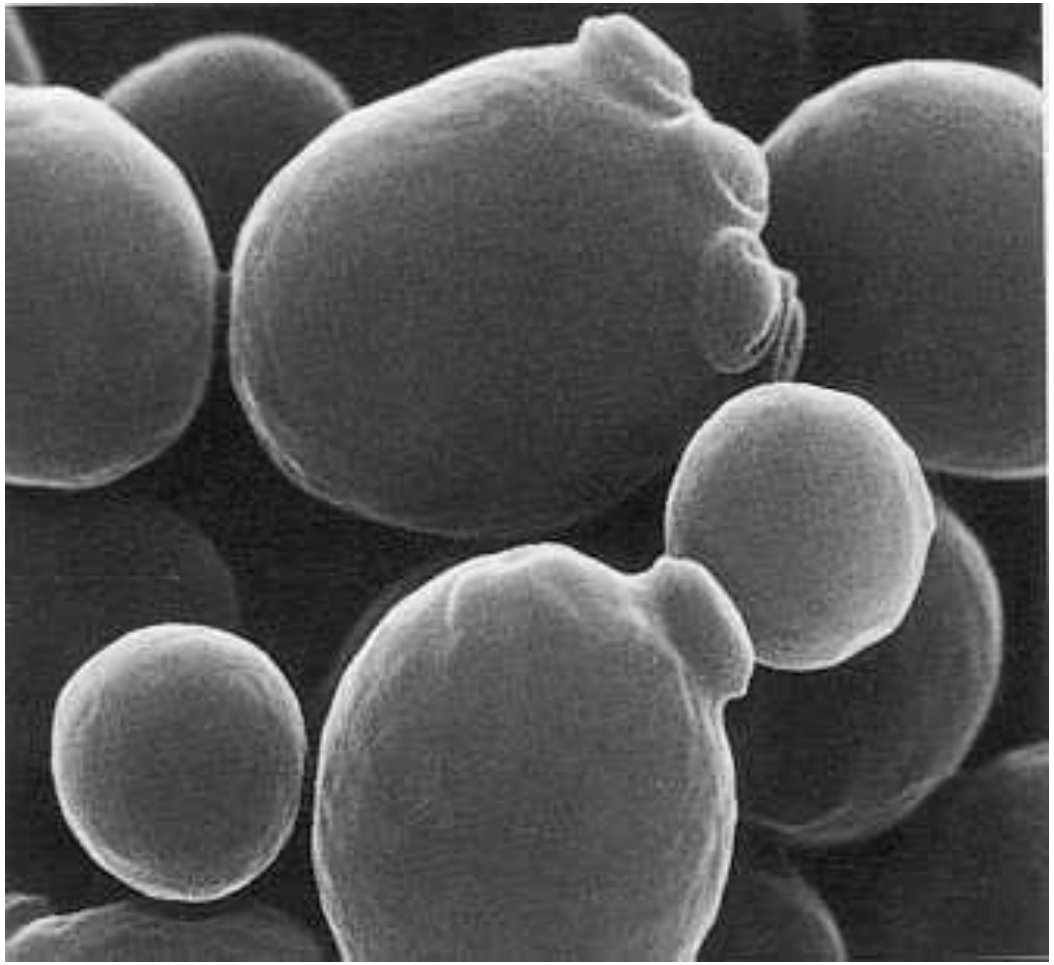
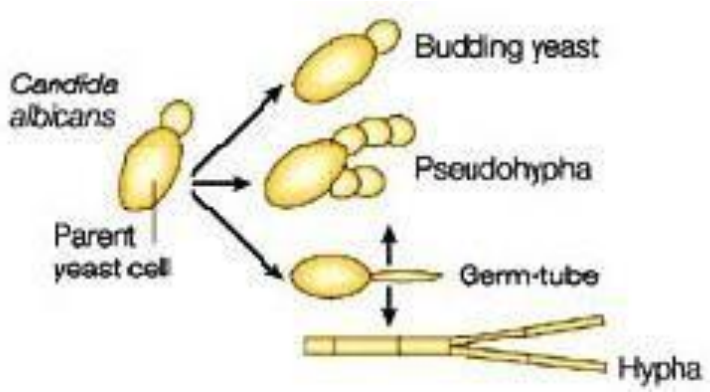
LEVADURAS. GÉNERO Candida



LEVADURAS

- Eucariotas, **unicelulares**, redondos u ovales.
- La mayoría crecen únicamente en forma de **blastoconidios** (gemación).
- Algunas especies forman **pseudohifas** (cadenas levaduras alargadas que se forman cuando tras la gemación no se produce separación de células).
- Pueden dar **hifas verdaderas**.
- Colonias cremosas, hialinas o levemente coloreadas o pigmentadas. Textura variable

LEVADURAS



Candida

Geotrichum
Rhodotorula
Saccharomyces
Trichosporon

GÉNERO Candida

- ≈200 especies

Candida albicans

Candida* no *albicans

- *C. tropicalis*
- *C. glabrata*
- *C. parapsilosis*
- *C. krusei*
- *C. guilliermondii*
- *C. dubliniensis*
- *C. lusitaniae*
- *C. famata*

EPIDEMIOLOGÍA

- Flora normal humana y animal (mucosas GI, respiratoria y genitourinaria).
- Patógenos oportunistas.
- Infecciones endógenas.
- Transmisión interhumana.

EPIDEMIOLOGÍA

Candida albicans

Puede aislarse en :

- cavidad oral y aparato GI (60% personas sanas)
- vagina del 70% mujeres sanas.
- superficies cutáneas del 20% personas sanas

Puede encontrarse por periodos limitados de tiempo en:

- suelo, aire, comida, sobre distintas superficies, objetos de hogar y hospitalarios

Candida* no *albicans

- ***C. glabrata*** se aisla más frecuentemente en vagina y aparato GI.
- ***C. parapsilosis*** en piel.
- ***C. dubliniensis*** en cavidad oral.

FORMAS CLÍNICAS

INFECCIONES DE MUCOSAS

- CANDIDIASIS OROFARINGEA
- ESOFÁGITIS CANDIDIASICA
- VAGINITIS. BALANITIS

SÍNDROMES CUTÁNEOS CANDIDIÁSICOS

- INTERTRIGO CANDIDIÁSICO
- FOLICULITIS POR CANDIDA
- PARONIQUIA Y ONICOMICOSIS
- CANDIDIASIS PERIANAL
- CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEA CRÓNICA

AFECTACIÓN DE ÓRGANOS PROFUNDOS O CANDIDIASIS INVASORAS

- CANDIDIASIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
- CANDIDIASIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
- CANDIDIASIS URINARIA
- INFECCIÓN OSTEOMUSCULAR POR CANDIDA
- CANDIDIASIS PERITONEAL
- CANDIDIASIS INTRAVASCULAR y CARDÍACA / ENDOCARDITIS
- CANDIDIASIS OCULAR
- CANDIDIASIS DISEMINADA Y CANDIDEMIA

INFECCIÓN DE MUCOSAS

CANDIDIASIS OROFARÍNGEA

MUGUET= placas blanquecinas en la lengua y en la mucosa oral, que se desprenden al rasparlas.

Son pseudomembranas formadas por Candida, células epiteliales, leucocitos, bacterias, tejido necrótico…

Mas frecuente en pacientes tto ATB, prótesis dentales, neonatos, inmunodeprimidos

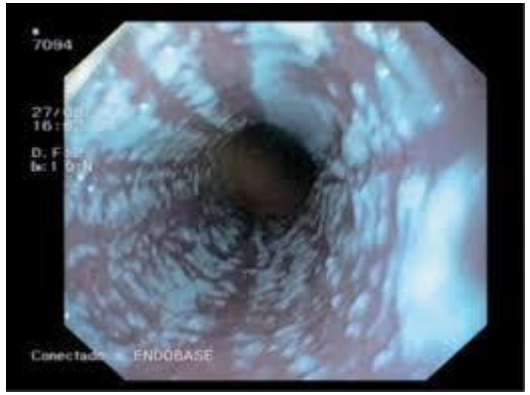
INFECCIÓN DE MUCOSAS

ESOFAGITIS CANDIDIÁSICA

Asociado frecuentemente a pacientes **hematológicos o con SIDA.**

SÍNTOMAS: odinofagia, sensación obstrucción en la deglución, dolor torácico subesternal. Náuseas y vómitos.

Observación de placas blanquecinas semejantes al muguet mediante endoscopia. Biopsia.



INFECCIÓN DE MUCOSAS

VAGINITIS

Principal causa de infecciones vaginales

Prurito + secreción vaginal +placas blanquecinas + eritema.

Frecuente recidivas. Posible extensión hacia perineo

Factores riesgo: diabetes, tratamientos antibióticos, embarazo, corticoiedes, uso anticonceptivos.

INFECCIÓN DE MUCOSAS

Balanitis

Se presenta en hombres generalmente cuya pareja sexual presenta vaginitis por Candida spp., en diabéticos o inmunosuprimidos.

Se caracteriza por una balanitis superficial, con eritema, micropústulas, erosiones

SÍNDROMES CUTÁNEOS CANDIDIÁSICOS

- INTERTRIGO CANDIDIÁSICO
- FOLICULITIS POR CANDIDA
- PARONIQUIA Y ONICOMICOSIS
- CANDIDIASIS PERIANAL

CANDIDIASIS INVASORAS

Engloba una amplia variedad de enfermedades graves oportunistas, que incluyen candidemia, endocarditis, meningitis, endoftalmitis y afectación de diversos órganos profundos; **excluye** las infecciones superficiales y form menos graves de la enfermedad, como las candidiasis orofaríngeas y esofágicas

Candidemia

Candidosis profunda localizada Candidosis diseminada o sistémica

CANDIDIASIS INVASORAS

Candidemia

Candidosis profunda localizada:

- osteomuscular, pulmón, riñón, SNC, ocular….

Candidosis diseminada o sistémica

- Múltiple localización visceral

CANDIDEMIA

Presencia de Candida en torrente sanguineo

Incidencia en aumento (5-10% sepsis nosocomiales):

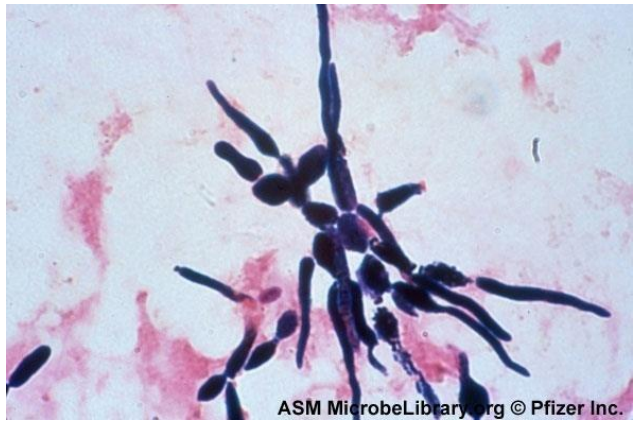
C. albicans (50-60%),

C. parapsilosis (10-20%),

C. glabrata (10-20%),

C. tropicalis (6-7%),

C. krusei (4%)



Mortalidad candidiasis invasora muy elevada (40%).

CANDIDEMIA

Factores de riesgo

Presencia de catéter venoso central

Exposición a antibióticos de amplio espectro

Nutrición parenteral

Cirugía previa , GI o torácica

Neutropenia

Quemados

Adictos a DVP

Trasplantados órgano sólido con inmunosupresores

Neonatos de bajo peso

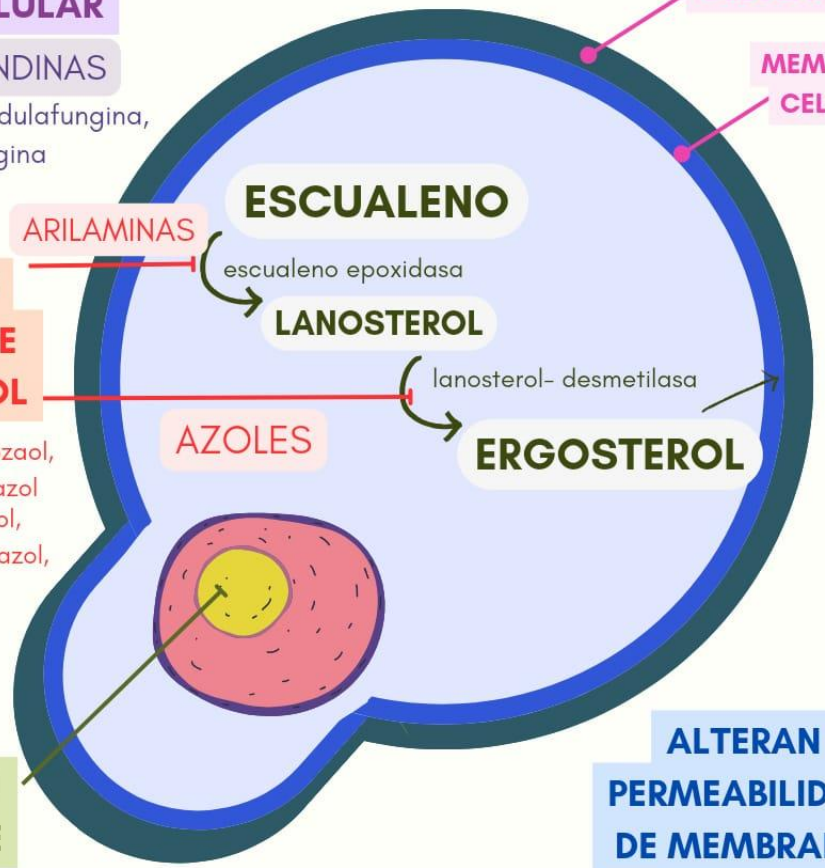
Mecanismos de acción de los ANTIFÚNGICOS

BLOQUEO SÍNTESIS DE PARED CELULAR

1,3 - D - glucano sintasa

EQUINOCANDINAS

caspofugina, anidulafungina, micafungina



terbinafina

ARILAMINAS

BLOQUEO SÍNTESIS DE ERGOSTEROL

AZOLES

IMIDAZOL: ketoconozaol, miconazol, clotrimazol
TRIAZOL: fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol

INHIBICIÓN SÍNTESIS DE ADN

flucitosina

timidilato sintasa

ALTERAN PERMEABILIDAD DE MEMBRANA

POLIENOS

Anfotericina B, nistatina

MICROBIOLOGÍA
DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA
CLÍNIC-LA MALVA-ROSA

TRATAMIENTO

ELSEVIER DOYMA

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

www.elsevier.es/eimc

Documento de consenso

Recomendaciones sobre el tratamiento de la candidiasis invasiva y otras infecciones por levaduras de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Actualización 2011

José María Aguado[a,*], Isabel Ruiz-Camps[b], Patricia Muñoz[c], José Mensa[d], Benito Almirante[b], Lourdes Vázquez[e], Montserrat Rovira[f], Pilar Martín-Dávila[g], Asunción Moreno[d], Francisco Álvarez-Lerma[h], Cristóbal León[i], Luis Madero[j], Jesús Ruiz-Contreras[k], Jesús Fortún[g] y Manuel Cuenca-Estrella[l], Grupo de Estudio de Micología Médica de la SEIMC (GEMICOMED)

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(5):345–361

TABLA IV

Resumen del tratamiento antifúngico de la candidemia y de la candidiasis diseminada

Entidad clínica	Tratamiento inicial	Alternativas
Candidemia en un paciente no neutropénico	Fluconazol	Equinocandinas Anfotericina B liposómica
Candidemia en un paciente neutropénico	Anfotericina B liposómica Equinocandinas	Fluconazol Voriconazol
Zonas con >10% de resistencia a fluconazol	Equinocandinas	Anfotericina B liposómica
Antecedente de profilaxis con azoles	Equinocandinas	Anfotericina B liposómica
Fracaso del tratamiento con fluconazol	Equinocandinas	Anfotericina B liposómica
Fracaso del tratamiento y sospecha de hongo filamentoso	Anfotericina B liposómica	Voriconazol
Infección por *C. glabrata*	Equinocandinas	Anfotericina B liposómica
Infección por *C. parapsilosis*	Fluconazol	Equinocandinas Anfotericina B liposómica

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

1. Muestras
2. Examen directo: tinciones
3. Cultivo.
4. Identificación
5. Otros métodos diagnósticos

DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO

MUESTRAS

Muestras representativas foco infección, correctamente identificada, tomada en condiciones asepsia

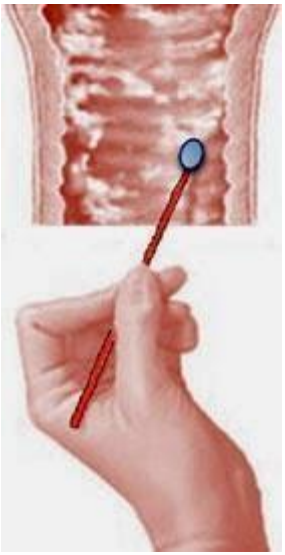
Volumen necesario recuperación hongos (es preciso concentrar muestras en ocasiones o sembrar mayor volumen)
Preferible aspiración con jeringa o biopsias a hisopos.

Transporte <2h (viabilidad disminuye por desecación, temperaturas extremas, falta de nutrientes, sobrecimiento bacteriano)
Si >2 h: LCR, hemocultivos a temperatura ambiente. Resto refrigeradas 4ºC

DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO

MUESTRA CANDIDIASIS SUPERFICIAL

Escobillon (2) en medio de transporte



DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO

MUESTRAS CANDIASIS PROFUNDA

Hemocultivo:

2 hemocultivos
10-20 ml (1,5 ml niños)
Baja sensibilidad (50%)

BAL

Elevado VPP en inmunosuprimidos (>80%)

Otras: esputo inducido, aspirado,…

LCR

Biópsia,

etc..

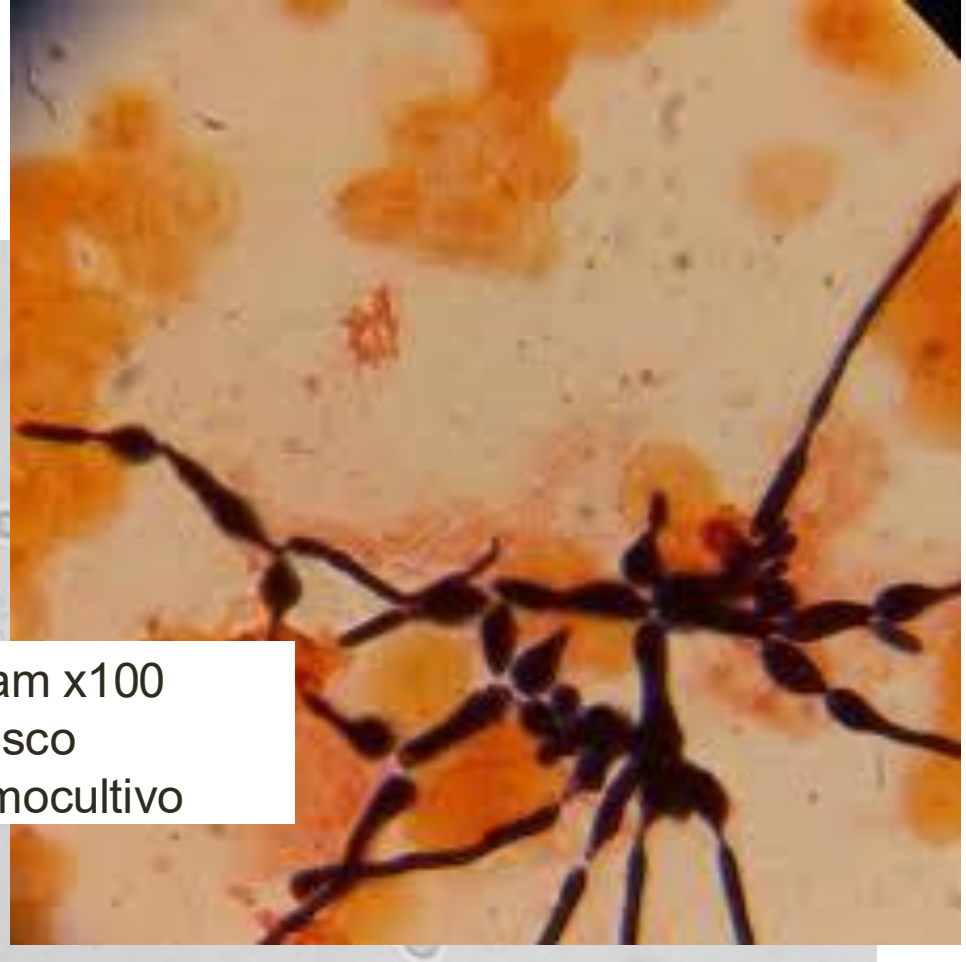
DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO

EXAMEN DIRECTO. TINCIONES

Puede detectar elementos fúngicos

Baja sensibilidad (no descarta infección)

- Tinción de Gram
- Blanco de calcoflúor
- Hidróxido potásico (KOH) (10-30%)



Gram x100
Frasco
hemocultivo

Examen en
fresco x40
ORINA
Blastoconidias

CULTIVO

Muestras cutáneas/mucosa: AS, Sabouraud (con y sin antibióticos)

Hemocultivos: Pase a AS, Ach, Sabouraud

BAL, esputos, otras: medios para bacteriología, Sabouraud, sabouraud-antibioticos

35-37°C, 24-48 h

CULTIVO

Filamentos sumergidos en el agar Sabourau dextrosa agar

IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS

Criterios para identificación:

a. Morfológicos. Tinciones, fresco, coloniales

b. Enzimáticos y/o bioquímicos

c. MALDI-TOF

ASPECTOS MACROSCÓPICOS DE..

Figura 11.1. Aspecto macroscópico de las colonias de *Candida albicans* en SDA.

Figura 11.4. Aspecto macroscópico de las colonias de *Trichosporon beigelii* en SDA.

Figura 11.5. Aspecto macroscópico de las colonias de *Cryptococcus neoformans* en SDA.

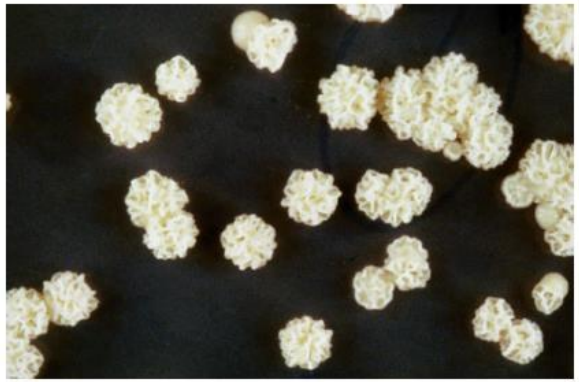


Figura 11.2. Aspecto macroscópico de las colonias de *Candida parapsilosis* en SDA.

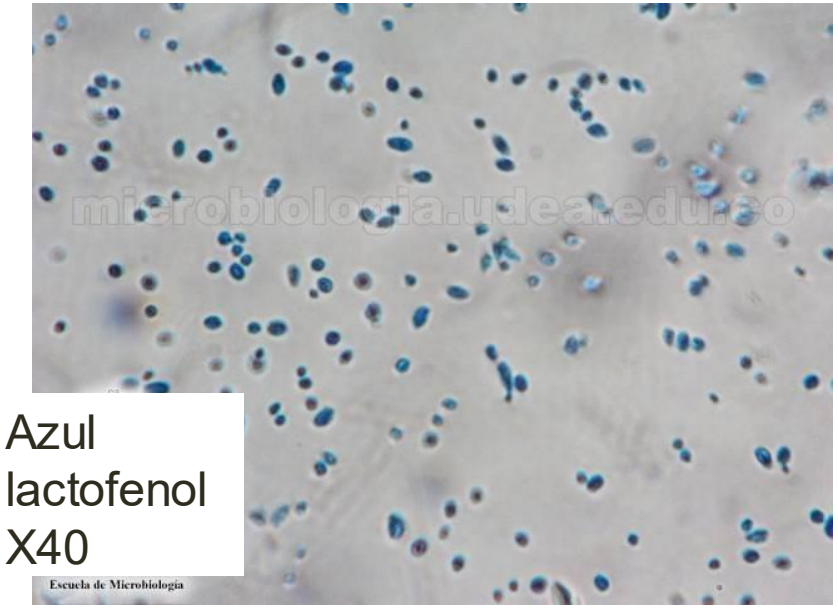
Figura 11.3. Aspecto macroscópico de las colonias de *Geotrichum candidum* en SDA.

Figura 11.6. Aspecto macroscópico de las colonias de *Rhodotorula rubra* en SDA.

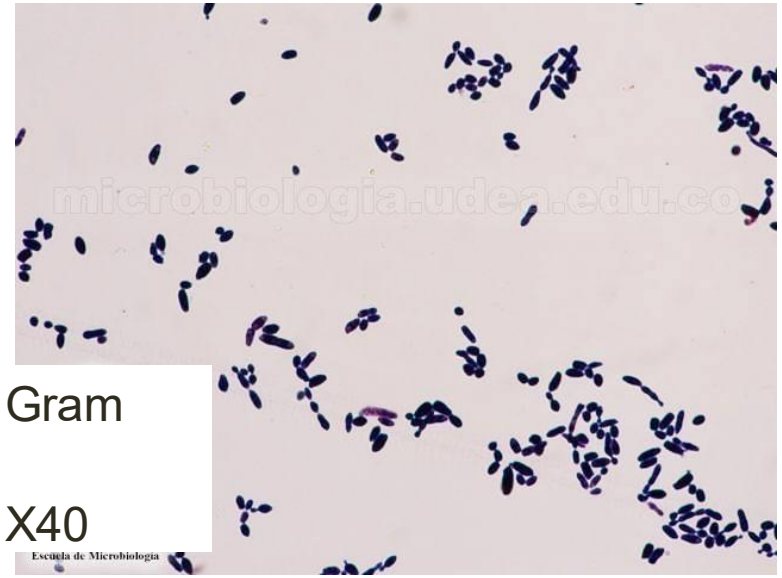
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CRITERIOS MORFOLÓGICOS

CRITERIOS MICROSCÓPICOS

1. Preparación en fresco o teñida



Azul lactofenol X40



Gram

X40

C albicans: blastoconidias

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CRITERIOS MORFOLÓGICOS

CRITERIOS MICROSCÓPICOS

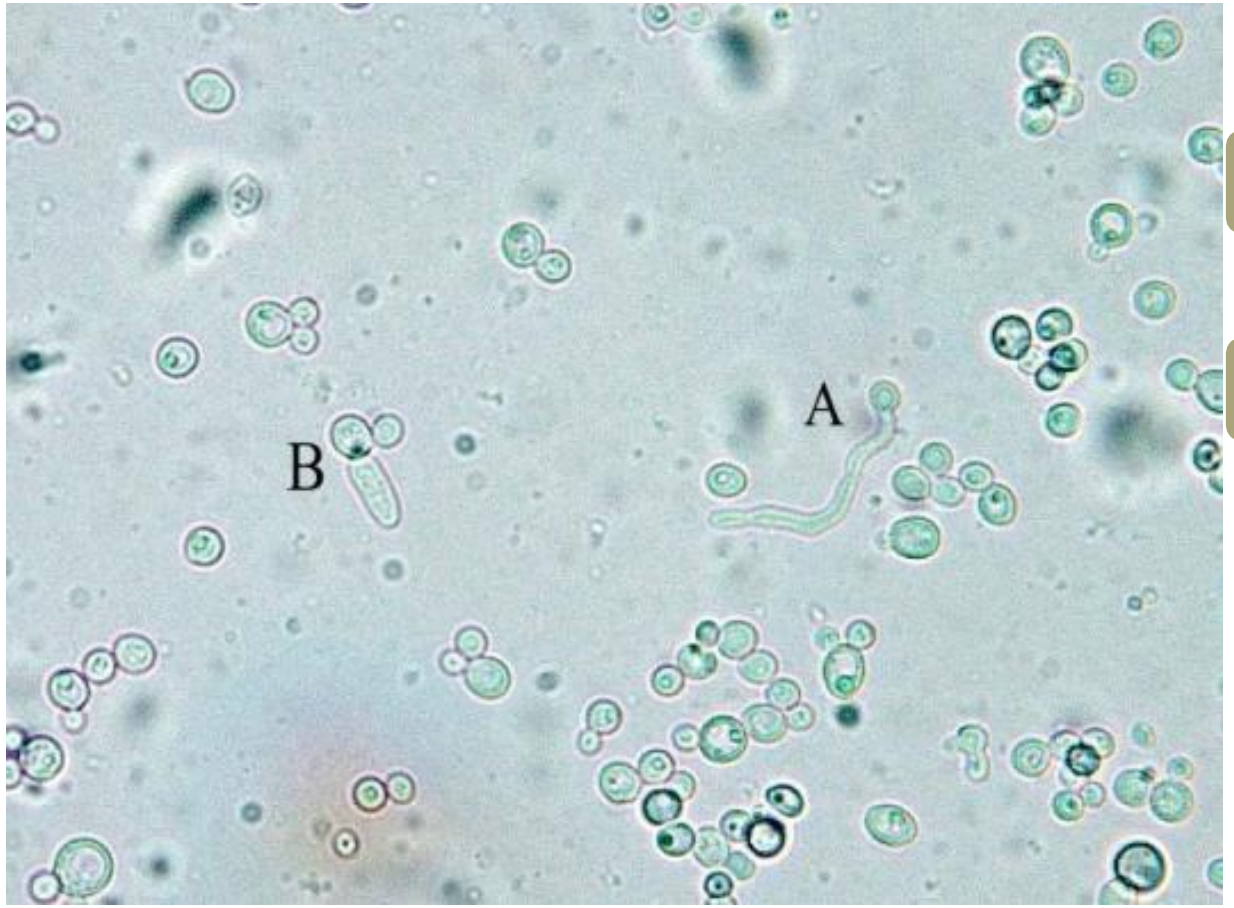
- PRUEBA TUBO GERMINAL
- FORMACIÓN HIFAS, BLASTOCONIDIOS, CLAMIDOSPORAS Y ARTROCONIDIOS

1. Preparación en fresco

2. PRUEBA DEL TUBO GERMINAL O FILAMENTACIÓN PRECOZ:
   - **Tubo germinal**: es extensión filamentosa de la levadura, sin estrechamiento en su origen, cuyo ancho suele ser la mitad de la célula progenitora y su longitud 3-4 veces mayor célula madre.
   - **Metodología:** Emulsionar colonias en 0,5 ml suero fetal bovino. Incubar 35ºC 2 h y visualizar a microscopio.
   - Utilidad para identificar *C. albicans de C.* no-*albicans*.

3. Formación de hifas, blastoconidias, clamidosporas y artrosporas

PRUEBA DEL TUBO GERMINAL O FILAMENTACIÓN PRECOZ:



Falsos positivos

- *C. dubliniensis*

Falsos negativos

- 5% C. *albicans* no filamentan
- Exceso de inóculo

A) Tubo germinal de *Candida albicans*
B) Blastoconidio con pseudohifa

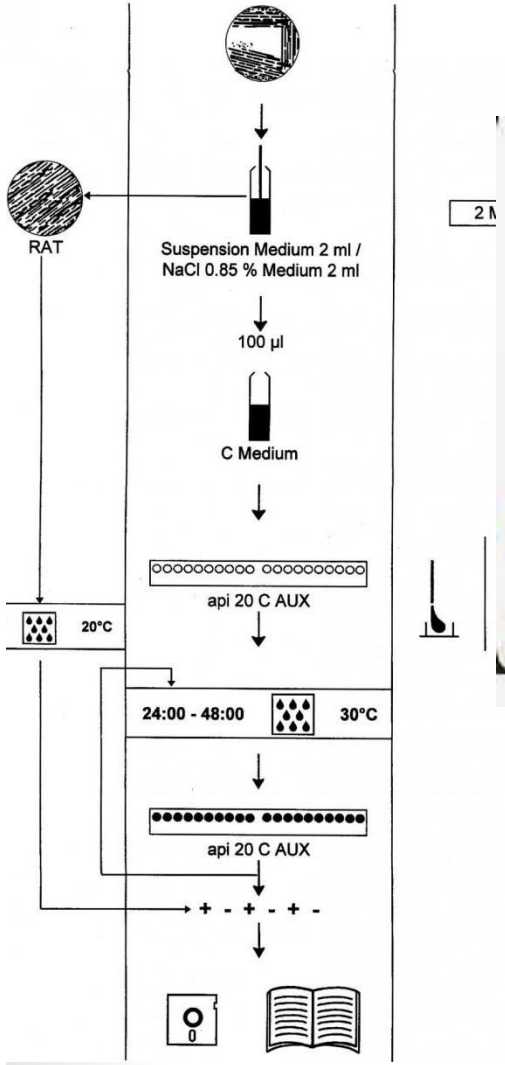
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CRITERIOS BIOQUÍMICOS O ENZIMÁTICOS

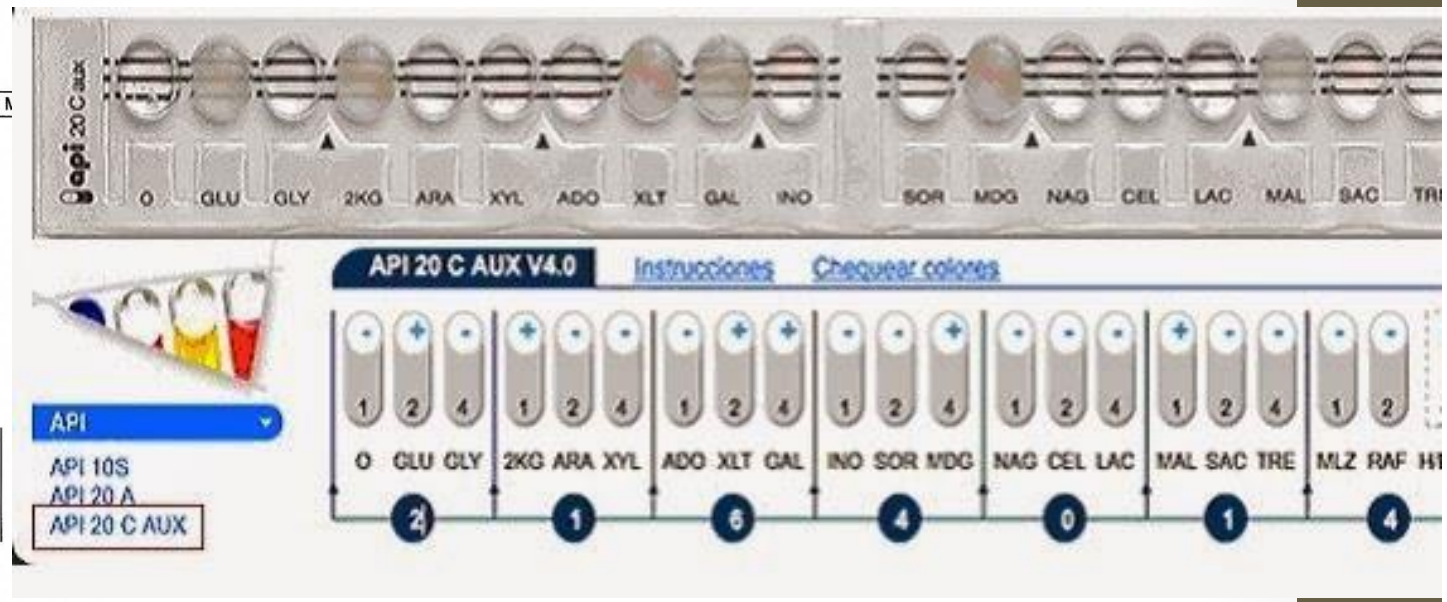
Zimograma

Auxonograma

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CRITERIOS BIOQUÍMICOS O ENZIMÁTICOS

METHODOLOGIE / PROCEDURE / METHODIK / TECNICA / PROCEDIMENTO

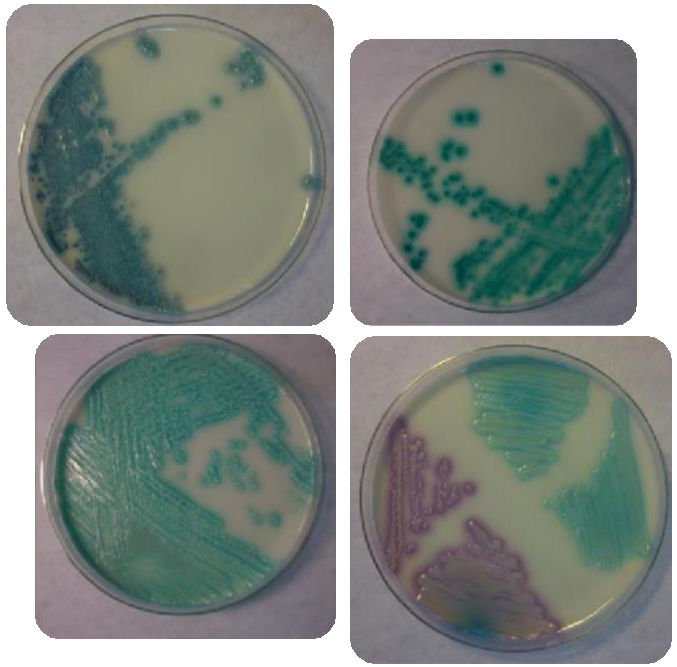




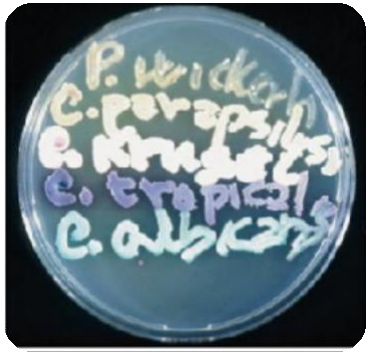
Medios cromogénicos

- Fundamento: se basa en la detección de determinadas actividades enzimáticas de las levaduras, mediante la hidrólisis de **sustratos cromógenos** en presencia de un indicador de la enzima.
- Principal ventaja: permite detectar fácilmente los cultivos mixtos.

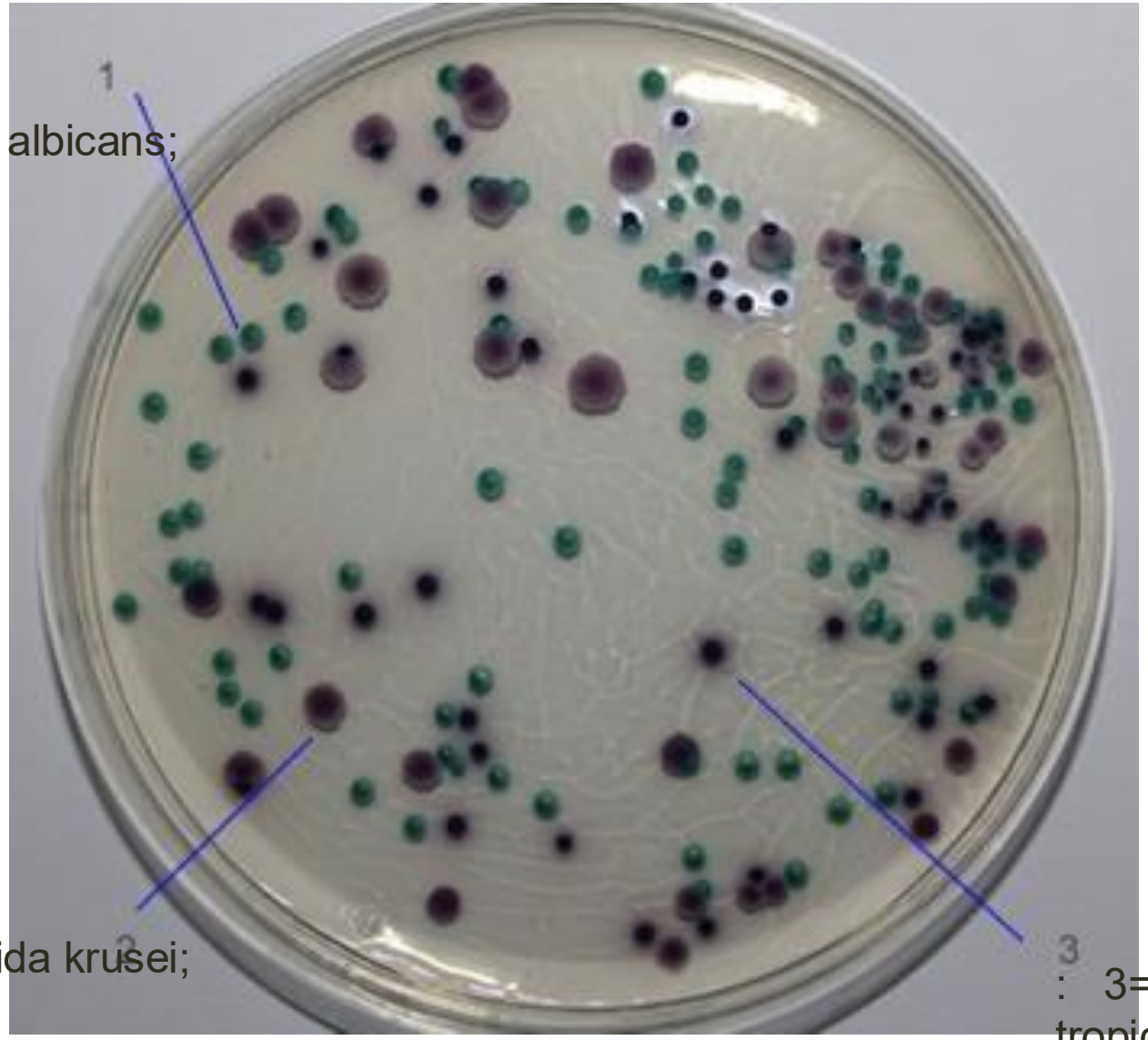
CandiSelect®



CHROMagar Candida BD ®

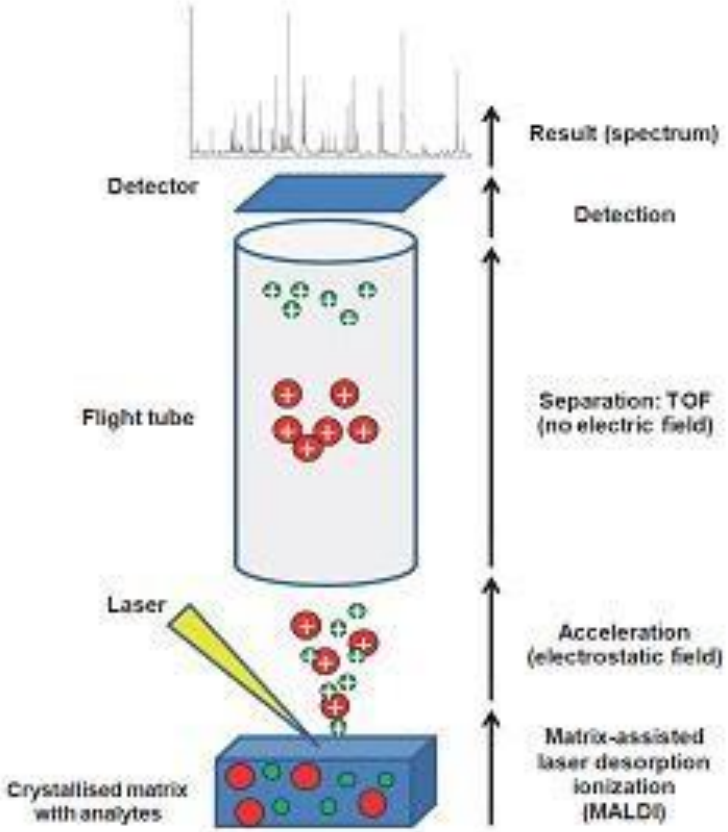
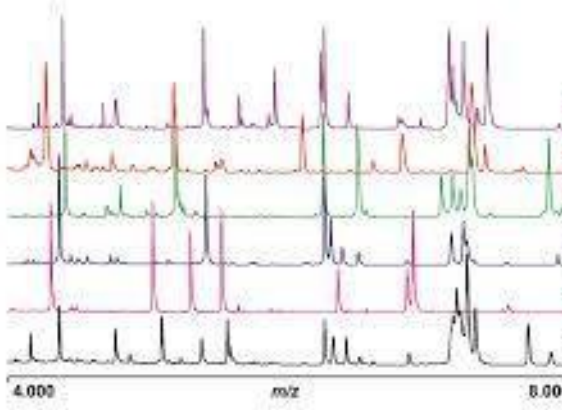


1=Candida albicans;



2= Candida krusei;

: 3=Candida tropicalis

MALDI TOFF

Conjunto de proteinas definen especie microbiana